***ZADANIE A1***

Uzupełnij pustą kolumnę wpisując litery oznaczające odpowiedzi wybrane spośród zamieszczonych pod tabelą, oraz dodając odpowiednie uzasadnienia.

| Rozcieńczono dziesięciokrotnie następujące roztwory: | | W wyniku tego, pH: |
|---|---|---|
| 1 | roztwór $NH_4Cl$ o stężeniu, $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | |
| 2 | roztwór $NH_3$ o stężeniu, $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | |
| 3 | roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu $NH_4Cl$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | |
| 4 | roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu $NH_4Cl$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ i $NH_3$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | |
| 5 | roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu $NH_4Cl$ o stężeniu 0,1 mol/dm$^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0{,}2$ mol/dm$^3$ | |
| 6 | roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu $CH_3COOH$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ i HCl o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | |
| 7 | roztwór powstały w wyniku zmieszania roztworu $H_3PO_4$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$, w stosunku objętościowym 2 : 3 | |

**Odpowiedzi:**

**(a) wzrosło o 1 jednostkę**
**(b) wzrosło o 2 jednostki**
**(c) wzrosło o pół jednostki**
**(d) obniżyło się o 1 jednostkę**
**(e) obniżyło się 2 jednostki**
**(f) obniżyło się o pół jednostki**
**(g) nie zmieniło się**

**Wartości stałych dysocjacji:**

$K_a\ (NH_4^+) = 6 \cdot 10^{-10}$
$K_a\ (CH_3COOH) = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$
$K_a\ (H_3PO_4) = 6 \cdot 10^{-3}$
$K_a\ (H_2PO_4^-) = 6 \cdot 10^{-8}$
$K_a\ (HPO_4^{2-}) = 5 \cdot 10^{-13}$

***ROZWIĄZANIE ZADANIA A1***

| | |
|---|---|
| roztwór $NH_4Cl$ o stężeniu, $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | **(c)** roztwór słabego kwasu, dla którego $[H^+] = (K_a\, c)^{1/2}$; $\quad pH = (1/2)\, pK_a - (1/2) \log c$ |
| roztwór $NH_3$ o stężeniu, $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | **(f)** roztwór słabej zasady, dla której $[OH^-] = (K_b\, c)^{1/2}$ $\quad pH = 14 - (1/2)\, pK_b + (1/2) \log c = 7 + (1/2)\, pK_a + (1/2) \log c$ |
| roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu $NH_4Cl$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | **(f)** roztwór słabej zasady, $NH_3$, powstałej w reakcji (równe liczby moli reagentów): $NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$ |
| roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu $NH_4Cl$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ i $NH_3$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | **(g)** roztwór buforowy, stanowiący równomolową mieszaninę $NH_4^+$ i $NH_3$ |
| roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu $NH_4Cl$ o stężeniu 0,1 mol/dm$^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0{,}2$ mol/dm$^3$ | **(d)** w wyniku reakcji: $NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$ pozostał nadmiar mocnej zasady, NaOH, decydujący o pH; 10-krotne zmniejszenie stężenia prowadzi do 10-krotnego zmniejszenia stężenia jonów $OH^-$ |
| roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu $CH_3COOH$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ i HCl o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ | **(a)** o pH roztworu decyduje kwas mocny, HCl; 10-krotne zmniejszenie stężenia prowadzi do 10-krotnego zmniejszenia stężenia jonów $H^+$ |
| roztwór powstały w wyniku zmieszania roztworu $H_3PO_4$ o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$, w stosunku objętościowym 2 : 3 | **(g)** roztwór buforowy, stanowiący równomolową mieszaninę $H_2PO_4^-$ i $HPO_4^{2-}$, wytworzonych w reakcjach: $H_3PO_4 + OH^- \rightarrow H_2PO_4^-$ (do końca) $H_2PO_4^- + OH^- \rightarrow HPO_4^{2-} + H_2O$ (połowa jonów $H_2PO_4^-$ przereagowała) |